

Inclass 10 | 파동과 음파

일반물리

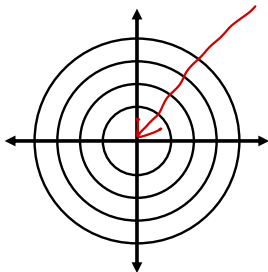
박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

파동 현상

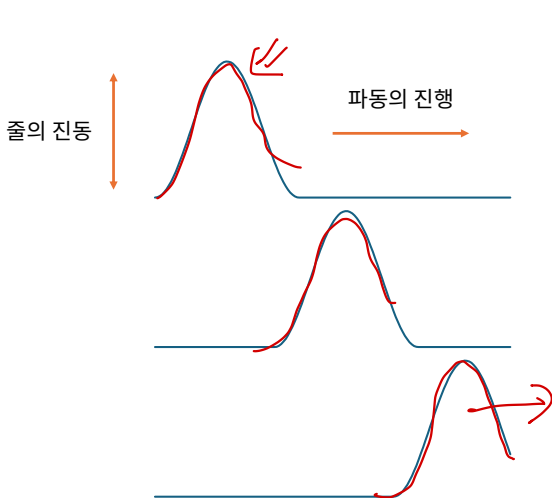
연못에 던진 돌

- 물의 상하 진동
- 파동의 좌우 진동



- 물: 매질(media), 파동 전달 물질

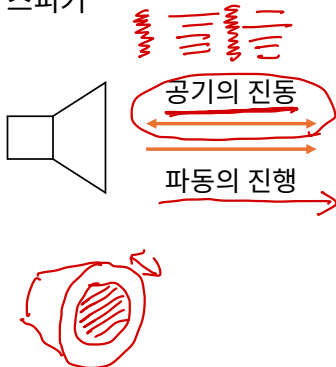
줄의 진동



- 줄 매질(media), 파동 전달 물질
- 매질: 상하 진동 ←
- 파동: 수평 방향 이동 ←
- 횡파(transverse wave)

파동과 매질

스피커



- 공기: 소리 전달의 매질
- 매질: 수평 방향 진동
- 파동: 수평 방향 이동
- 종파(longitudinal wave)

동일

일상 생활 속의 파동과 진동

- 소리, 음향, 음악, 소음

⇒ 전자기파: 라디오, 텔레비전, 무선 인터넷

- 의료분야: 초음파, X-선 등을 이용한 진단, 치료
- 자연재해: 지진파, 쓰나미

공학과 산업에서의 파동과 진동

- 기계공학: 자동차, 열차, 비행기에서의 소음이나 진동
- 건축공학: 층간 소음, 경기장에서의 메아리와 잔향 등
- 전자공학: 유무선 통신

파동의 분류

- 매질과 진동의 상대적 운동 방향
- 파동의 근원
- 파동의 모양이나 형태

종파, 횡파.

파동의 종류

파동(wave)

매질의 이동 X.

- 매질의 운동을 통해 한 지점에서 다른 지점으로 에너지가 이동하는 현상

횡파(가로 파동, transverse wave)

- 매질의 진동 방향과 파동의 이동 방향이 수직
- 수면파, 줄의 상하 진동에 의해 만들어진 파동

종파(세로 파동, longitudinal wave)

- 매질의 진동 방향과 파동의 이동 방향이 동일
- 공기 중의 음파

파동의 종류

역학적 파동(mechanical wave)

- 수면파(물결), 음파, 지진파 등

전자기파(electromagnetic wave)

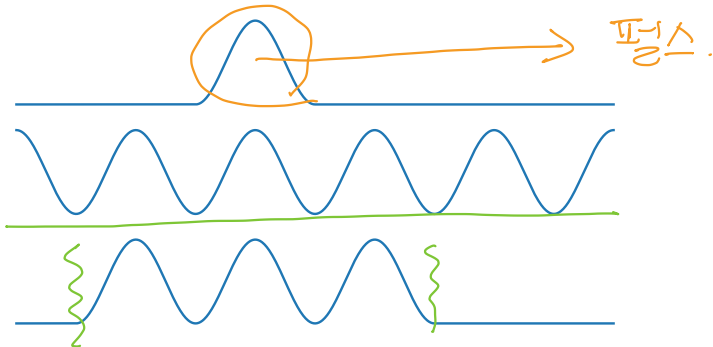
- 라디오파, 적외선, 가시광선, 자외선, X-선 등
- 빛: 호이겐스, 뉴턴, 영 등이 빛의 파동성(반사, 투과, 굴절) 연구
- 전자기파: 헤르츠, 빛과 동일한 성격의 전자기파 존재 증명

물질파(matter wave), 중력파(gravitational wave) 등

파동의 종류: 파형

파형

- 펄스 매질을 한 순간만 교란시켜서 발생시킨 고립된 파형
- 연속파동: 교란 상태가 주기적으로 이어지는 경우
- 파동열: 주기적 교란 상태가 제한적으로 발생한 중간 단계의 파형



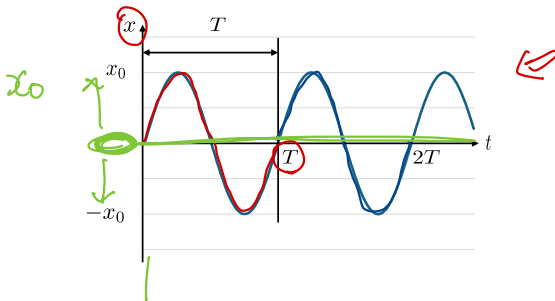
주기 운동의 용어

주기 운동의 용어

$$T = 0.1 \text{ 초}, f = 10 \text{ Hz}$$

- 주기(T, period): 운동이 반복되는데 걸리는 시간
- 진동수(f, frequency): 단위 시간당 진동 횟수 (1/T)
- 진폭(amplitude): 평형 상태에서부터의 최대 변위

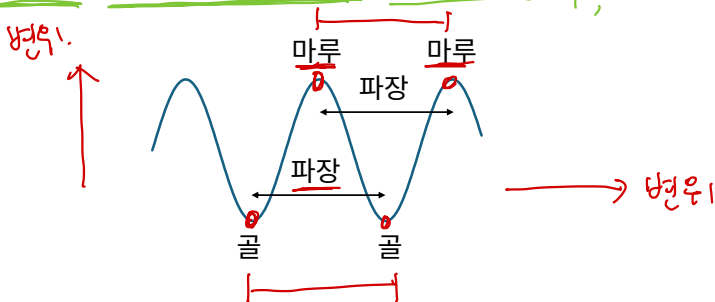
주기의 역수. Hz.



파동의 특성

파장, 주기, 진동수

- 파장(λ): 파형이 되풀이 되는 거리 [골에서 골까지 / 마루에서 마루까지] 거리.
- 주기(T): 한 번의 진동 시간
- 진동수(f): 단위 시간당 진동 횟수, 주기의 역수 $1/T$



파동의 특성

파동의 속력

- 파동은 매질을 통해서 특정한 속력으로 진행
- 매질의 물리적 특성에 따라 파동의 속력이 결정
- 음속: 340 m/s 공기중, 매질에 의존.
- 수면의 물결파: 20 cm/s
- 지진파: km/s
- 파동의 속력

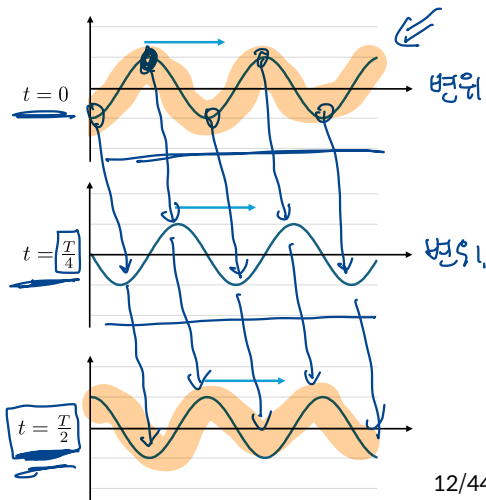
$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad (1)$$

$$\underline{v} = \frac{\overset{\text{거리}}{\lambda}}{\underset{\text{시간}}{T}} = \lambda \underline{f}$$

조화 파동

조화 파동 (harmonic wave)

- 일정한 주기, 파장
- 일정한 속도로 한 방향으로 움직이는 파동
- sin 또는 cos 함수 형태



조화 파동의 함수

조화 파동의 함수

$$y(x, t)|_{t=0} = y(x, 0)$$

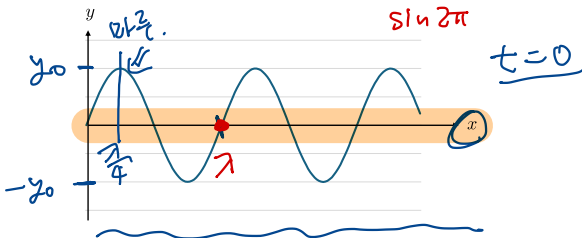
- $t = 0$, 파동의 위치 $y(x, t)$

$$y(x, t)|_{t=0} = y_0 \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \quad (2)$$

$$x = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow y\left(\frac{\lambda}{4}, t\right)|_{t=0} = y_0 \sin \frac{2\pi \lambda/4}{\lambda} = y_0 \quad (3)$$

$$x = \lambda \Rightarrow y(\lambda, t)|_{t=0} = y_0 \sin \frac{2\pi \lambda}{\lambda} = 0 \quad (4)$$

$$y(x, t)|_{t=0} = y_0 \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$$

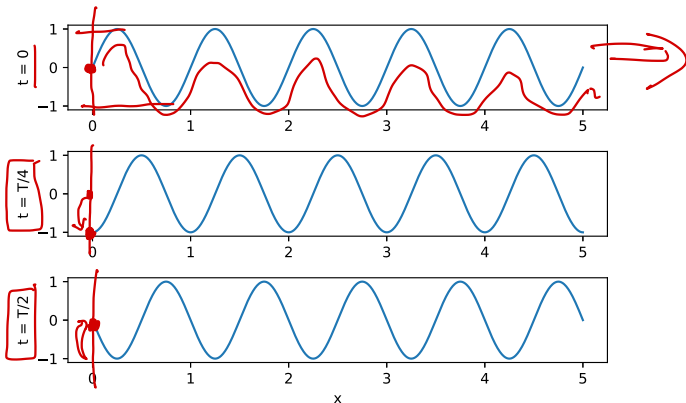


조화 파동의 함수

조화 파동의 함수

- $x = 0$, 조화 운동은 시간의 함수

$$\underline{y(x, t)|_{x=0} = \cancel{-y_0} \sin \frac{2\pi t}{\cancel{T}} = y_0 \sin(-\frac{2\pi t}{T})} \quad (5)$$



$$\underline{t=0} \quad y_0 \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$$

$$\underline{x=0} \quad y_0 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

조화 파동의 함수

조화 파동의 함수



- +x 방향으로 움직이는 조화파의 수학적 표현
- 시간 t 위치 x 에서 파동의 변위

$$y(x, t)|_{t=0} = y_0 \sin 2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right) \quad (6)$$

$$y(x, t)|_{x=0} = y_0 \sin 2\pi\left(-\frac{t}{T}\right) \quad (7)$$

$$y(x, t) = y_0 \sin 2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) \quad (8)$$

$$= y_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x - \frac{\lambda t}{T}\right) \quad (9)$$

$$= y_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \quad v = \frac{\lambda}{T} \quad (10)$$

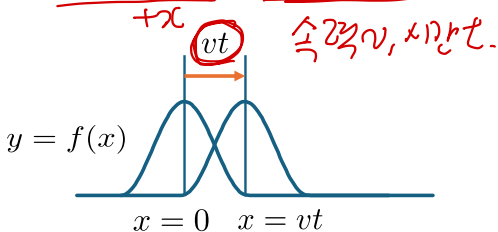
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$I_0 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (\underline{x - vt}) \right]$$

조화 파동의 방향

조화 파동의 함수와 진행 방향

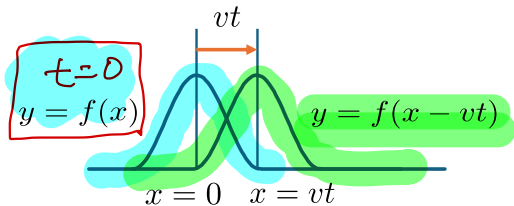
- 속력 v 로 $+x$ 방향으로 움직이는 파동 포함해가 이동
- $t = 0$: 파형 y 의 위치함수 $y = f(x)$
- 시간 t : 파형 $y = f(x)$ 는 우측으로 vt 평행 이동



조화 파동의 방향

조화 파동의 함수와 진행 방향

- $f(x)$ 의 최고점
→ $t = 0$ 에서는 $x = 0$ 에 위치
→ 시간 t 에서는 $x = vt$ 에 위치
- 따라서 $f(x - vt)$ 는 시간 t 경과 후의 파형을 기술하는 함수



조화 파동의 함수와 진행 방향

- $f(x - vt)$: $+x$ 방향으로 v 로 진행하는 파동 함수
- $f(x + vt)$: $-x$ 방향으로 v 로 진행하는 파동 함수

단순 조화 파동: 파수 (wave number)

- 파수 k : 2π 안에 들어 있는 파장 λ 의 개수
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

변
숫자.

$2\pi/\lambda$

$$y(x, t) = y_0 \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \quad (11)$$

$$= y_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - \frac{\lambda}{T} t) = y_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \quad (12)$$

$$= y_0 \sin \underline{k(x - vt)} \quad \Leftarrow \quad (13)$$

$$= y_0 \sin(kx - \omega t) \quad (14)$$

↑
각각.

조화 파동의 속력

단순 조화 파동: 파수, 각진동수, 속력

- $y(x, t) = y_0 \sin(kx - \omega t)$: $+x$ 방향으로 속력 v 로 진행하는 파동 함수
- $y(x, t) = y_0 \sin(kx + \omega t)$: $-x$ 방향으로 속력 v 로 진행하는 파동 함수

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi/k}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{k} \quad (15)$$

$$\boxed{v} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

파동의 반사

파동의 반사

- 진행파가 다른 매질을 만남
- 수면파: 물 - 지면, 음파: 공기 - 벽
- 매질의 특성에 따라 다양한 반사 현상

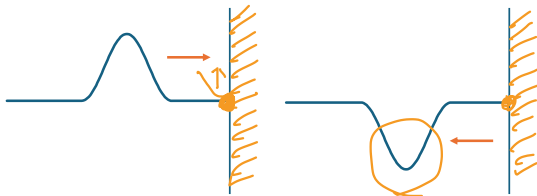
펄스파의 반사

- 파동의 반사: 매질과 경계면의 특성에 의존
- 경계면의 조건: 고정된 벽, 유동적 재질

펄스파의 반사: 단단한 벽

줄의 한쪽 끝을 벽에 고정

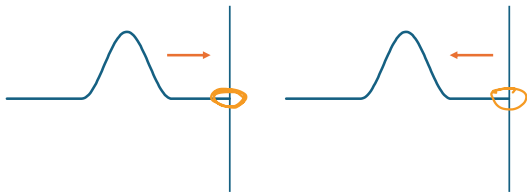
- 반사파: 입사파와 동일한 진폭, 변위는 반대
- 펄스에서 위로 작용하는 힘 = 벽을 위로 미는 힘
- 뉴턴 제3법칙: 벽은 줄을 아래로 미는 반작용을 줌
- 반작용으로부터 줄을 아래로 되튕기게 함



펄스파의 반사: 유동적인 줄의 끝

줄의 반대쪽 끝이 자유롭게 운동 가능

- 줄의 운동에 제한이 없음
- 진행 방향만 반대인 입사파와 동일한 펄스

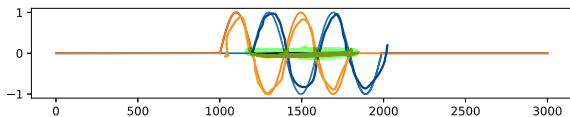
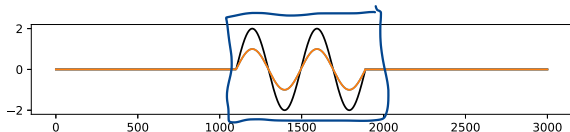
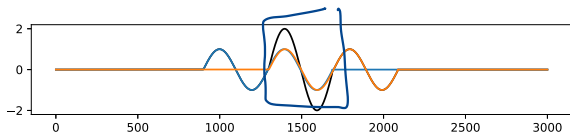
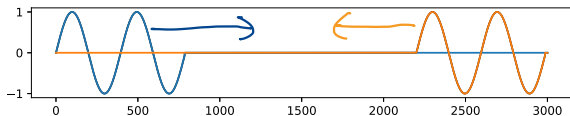


파동의 간섭

파동의 간섭

- 두개 이상의 파동이
- 동시에 한 지점에 위치
- 상호작용에 의해 발생하는 현상

파동과 중첩의 원리

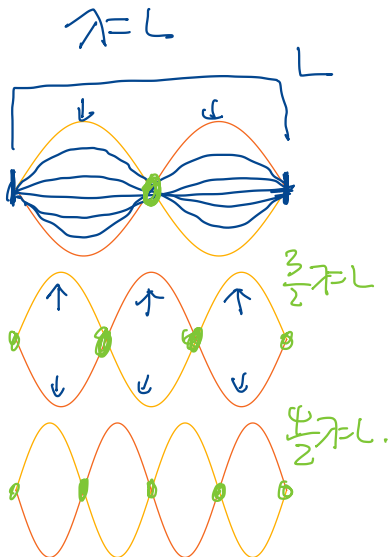


파동의 간섭(interference)

- 보강 간섭(constructive interference): 같은 방향의 진폭이 중첩되어 변위가 커지는 현상
- 소멸 간섭(destructive interference): 다른 방향의 진폭 즉, 파동의 마루와 골이 만나서 파동의 진폭이 서로 상쇄되는 현상

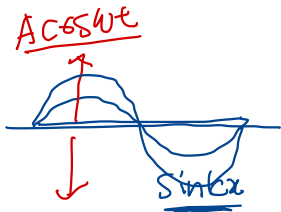
정상파(standing waves)

- 진동의 양단이 고정되어 있는 경우
- 에너지를 전달하지 않음
- 매질을 따라 진행하지 않고
매질은 상하 운동
- 마디(node): 진폭이 0이 되는 점
- 배(antinode): 마디의 중간
- 줄의 길이는 반파장의 정수배



정상파의 수학적 표현

- 반대 방향으로 진행하는 두 파동의 중첩
- $+x$ 방향: $y_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$
- $-x$ 방향: $y_2(x, t) = A \sin(kx + \omega t)$
- 중첩



$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) \quad (16)$$

$$= A[\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)] \quad (17)$$

$$= 2A \cos \omega t \sin kx \quad (18)$$

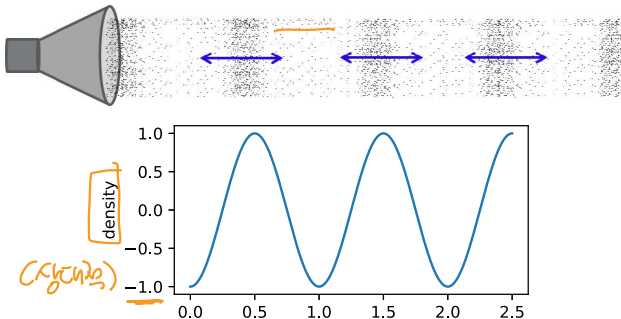
- 진행하지 않는 정상파, 진폭의 시간에 따른 변화

음파

음파의 특성

공기 중 음파의 전달

- 파동이 수평 형태로 진행 중파.
- 분자들은 진행 방향을 따라 앞뒤로 진동
- 종파(longitudinal wave)



음속: 기체에서 소리의 속력

- P : 압력
- ρ : 밀도
- 속도

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} \quad (19)$$

- γ : 기체의 특성 상수
 - 공기나 이원자 기체: $\gamma = 7/5$
 - 헬륨이나 단원자 기체: $\gamma = 5/3$

소리 파동의 속력

- 대기의 압력, 온도, 습도에 의존
- 표준 고도, 압력, 0°의 건조한 공기에서 331.5 m/s

$$v(T) = 331.5 + 0.6T \text{ m/s} \quad (20)$$

- 약 15°에서 속력 340 m/s
- 공기보다 밀도가 높은 고체나 액체에서 훨씬 빠름

음파의 세기

음파의 크기

$$I = \frac{\text{power (W)}}{\text{area (m}^2\text{)}} \quad \leftarrow \text{밀도}$$
(21)

데시벨(dB)

- β : 소리 준위

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad [\text{dB}]$$

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad [\text{dB}]$$
(22)

- $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$: 1 kHz의 소리를 들을 수 있는 최소 세기

문제: 음향기기의 출력 10 W/m² 를 데시벨(dB)로 환산
풀이:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = 10 \log \left(\frac{10}{10^{-12}} \right) \quad (23)$$

$$= 10 \log 10^{13} \quad (24)$$

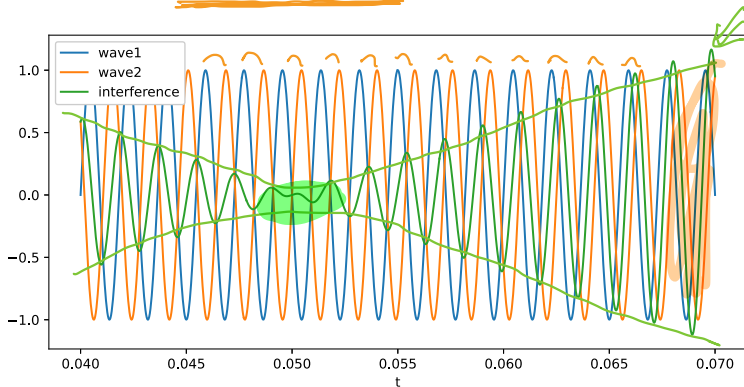
$$= 130 \text{ dB} \quad (25)$$

$$\beta = 10 \log \frac{10}{10^{-12}} = 130 \text{ dB.}$$

음파의 간섭: 맥놀이

맥놀이

- 진폭은 같고 진동수가 약간 다른 두 파동의 간섭



가장 큰

음파의 간섭: 맥놀이

맥놀이



- 진폭은 같고 진동수가 약간 다른 두 파동의 간섭

$$f_1 \approx f_2$$

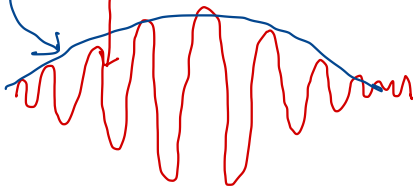
$$y(t) = A \sin 2\pi f_1 t + A \sin 2\pi f_2 t \quad f_1 \approx f_2 \quad (26)$$

$$= 2A \cos 2\pi \left[\frac{1}{2}(f_1 - f_2) \right] \sin 2\pi \left[\frac{1}{2}(f_1 + f_2) \right] \quad (27)$$

- 사람이 듣는 주파수: $\frac{1}{2}(f_1 + f_2)$

생각.

- 맥놀이 주파수: $f_1 - f_2$



가청 주파수

낮은음 $\rightarrow$ 높은음

- 사람의 귀가 반응하는 주파수 영역: 20 - 20,000 Hz
- 20,000 Hz 이상의 주파수: 초음파
- 높은 음 = 큰 진동수, 낮은 음 = 낮은 진동수
- 큰 소리 = 큰 진폭, 작은 소리 = 작은 진폭

도플러 효과

^{원인.}
파원과 관측자의 상대적 운동에 의한 진동수의 변화 ^{결과.}

- 소방차가 나를 지나쳐 갈 때, 사이렌 소리가 높아지다가 낮아지는 현상
^{가까워갈 때. 멀어지기}

④ 파원이 정지해있는 관측자에게 다가올 때, 소리의 파동이 더 압축되어서 진동수가 증가 높은 소리로 변화

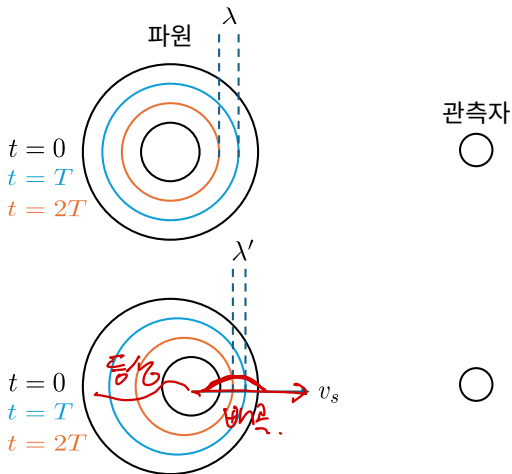
⑤ 파원이 정지해있는 관측자에게서 멀어질 때, 소리의 파동이 넓게 퍼져서 진동수가 감소 낮은 소리로 변화

- 파원과 관측자 사이의 상대적인 운동에 의해 발생하는 소리의 진동수의 변화

파원의 운동

도플러 효과: 파원이 관측자에게 접근하는 경우

- 진동수 f 의 소리, 관측자가 듣는 진동수 f'

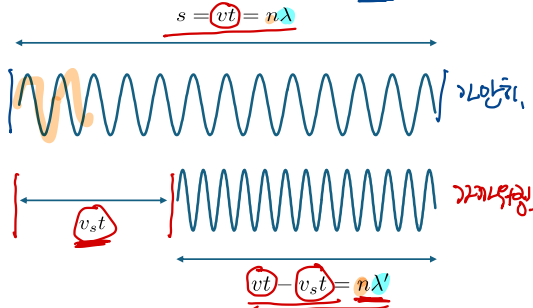
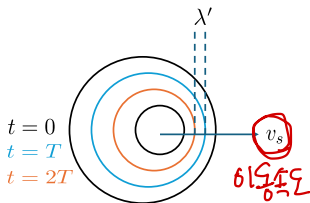


파원의 운동

도플러 효과: 파원이 관측자에게 접근하는 경우

- 진동수 f 의 소리, 관측자가 듣는 진동수 f'

개수. $\downarrow$
거리 $s = vt = n\lambda$



$\lambda \Rightarrow$ 파장
짧아짐.

$$\textcircled{n} = \frac{vt}{\lambda} > \frac{vt - v_s t}{\lambda'}$$

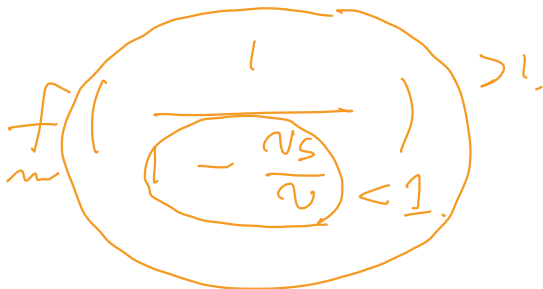
$$\textcircled{f'} = \frac{v}{\lambda'} = \textcircled{f} \frac{1}{1 - v_s/v}$$

$\lambda > \lambda'$

$f' > f$

(28)

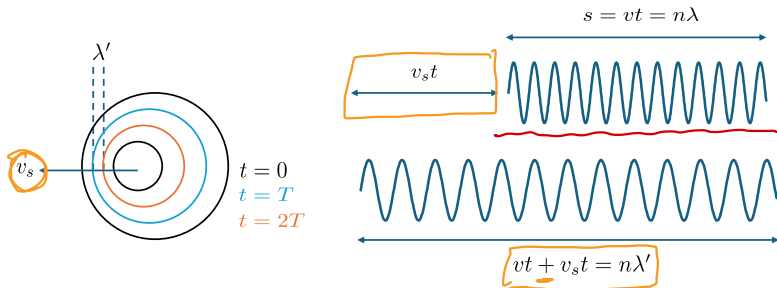
(29)



파원의 운동

도플러 효과: 파원이 관측자로부터 멀어지는 경우

- 진동수 f 의 소리, 관측자가 듣는 진동수 f'



$$n = \frac{vt}{\lambda} = \frac{vt + v_s t}{\lambda'} \quad \lambda < \lambda' \quad (30)$$

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = f \frac{1}{1 + v_s/v} \quad f' < f \quad (31)$$

관측자가 파원으로 다가갈 때: 파원을 만나는 속도 증가

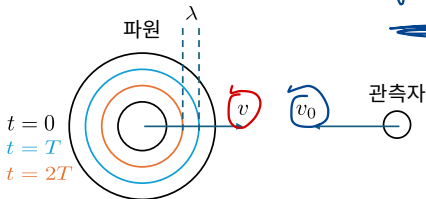
$$\vec{v'} = \vec{v} + \vec{v_0} \quad (32)$$

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v + v_0}{\lambda} \quad (33)$$

$$= f \left(1 + \frac{v_0}{v} \right) \quad (34)$$

$$1 + \frac{v_0}{v} > 1$$

$$f' > f$$



관측자의 운동

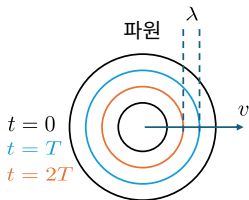
관측자가 파원에서 멀어질 때: 파원을 만나는 속도 감소

$$v' = v \ominus v_0 \quad (35)$$

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v \ominus v_0}{\lambda} \quad (36)$$

$$= \underline{f \left(1 - \frac{v_0}{v} \right)} \quad (37)$$

$f' < f$
낮아짐.



도플러 효과: 파원과 관측자의 상대적 운동

관측자는 정지, 파원이 이동하는 경우

$$f' = \frac{f}{(1 \mp v_s/v)}$$

v_s : 파원의 속도

v : 파동의 속도. (38)

파원은 정지, 관측자가 이동하는 경우

$$f' = f \left(1 \pm \frac{v_0}{v} \right)$$

v_0 : 관측자의 속도. (39)

도플러 효과: 파원과 관측자의 상대적 운동

- 도플러 효과는 다른 종류의 파동에도 적용
- 레이더(전자기파): 자동차의 과속 단속, 야구공의 속력 측정
- 빛: 행성의 운동 속도, 우주의 팽창 속도 측정 등